

**Воронежский государственный университет
Факультет компьютерных наук**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА
«HRV MONITOR»**

**Выполнили:
студент Борисов А.И.
студент Дорохова С.А.**

**Научный руководитель:
Профессор кафедры цифровых технологий, д.м.н. Я.А. Туровский**

2025 г.

Содержание

1. Введение.....	5
1.1. Назначение программного обеспечения.....	5
1.2. Возможности программы.....	5
1.3. Системные требования.....	6
2. Установка и запуск.....	7
2.1. Установка программы.....	7
2.2. Запуск программы.....	7
3. Обзор интерфейса программы.....	8
3.1. Главное окно приложения.....	8
3.2. Панель управления (кнопки).....	11

3.3. Графики и показатели.....	14
4. Пошаговое руководство пользователя.....	16
4.1. Шаг 1: Подключение к датчику.....	16
4.2. Шаг 2: Работа в тестовом режиме.....	16
4.3. Шаг 3: Начало записи данных.....	17
4.4. Шаг 4: Пауза и остановка записи.....	17
4.5. Шаг 5: Просмотр дополнительных графиков.....	18
4.6. Шаг 6: Анализ записанной сессии.....	19
5. Описание ключевых функций и показателей.....	21
5.1. Основные показатели (ЧСС, RR интервал).....	21
5.2. Показатели variability сердечного ритма (BCR).....	21

5.3. Обнаружение и маркировка артефактов.....	22
6. Сохранение и экспорт данных.....	23
6.1. Автоматическое сохранение сессий.....	23
6.2. Загрузка и повторный анализ записанных данных.....	23
7. Техника безопасности и рекомендации.....	24
7.1. Ограничения по использованию.....	24
7.2. Рекомендации по получению качественного сигнала.....	24
7.3. Устранение типовых неполадок.....	25

1. Введение.

1.1. Назначение программного обеспечения:

Программное обеспечение «HRV Monitor» предназначено для визуализации, анализа и записи данных фотоплетизмографии (ФПГ) и вариабельности сердечного ритма (ВСР) в реальном времени. Программа получает данные от аппаратного датчика пульса, подключенного через последовательный порт (USB), и предоставляет пользователю комплексный инструмент для:

- **Мониторинга в реальном времени:** Отображение сырого сигнала ФПГ и расчетных показателей.
- **Расширенного анализа ВСР:** Автоматический расчет ключевых статистических (SDNN, RMSSD) и спектральных (LF/HF баланс) параметров, а также индекса напряжения (стресс-индекс).
- **Записи и архивирования:** Сохранение полных сессий измерений для последующего анализа и сравнения.
- **Контроля качества сигнала:** Автоматическое обнаружение и маркировка артефактов (пропусков ударов, помех).

1.2. Возможности программы:

Программа предоставляет пользователю следующие возможности:

- **Визуализация:**
 - График сырого сигнала ФПГ.
 - График RR-интервалов с выделением артефактов.
 - Динамическое обновление всех показателей.
- **Анализ ВСР (ВСР – вариабельность сердечного ритма) в реальном времени:**
 - **SDNN:** Общая вариабельность ритма.

- **RMSSD:** Парасимпатическая (вагусная) активность.
- **LF/HF баланс:** Соотношение симпатической и парасимпатической регуляции.
- **Стресс-индекс (SI):** Интегральный показатель напряжения регуляторных систем.
- **Управление записью:**
 - Старт, пауза, стоп записи.
 - Автоматическое сохранение данных в форматах `.pkl` (Python) и `.csv` (универсальный).
- **Дополнительные инструменты:**
 - Окно с расширенной визуализацией (гистограмма, график Пуанкаре, тренды SDNN/RMSSD).
 - Пост-анализ завершенной сессии с графиками ЧСС и SDNN за все время записи.

1.3. Системные требования:

Для работы программы необходимы следующие системные требования:

- **Операционная система:** Windows 10/11, Linux, macOS.
- **Процессор:** Intel Core i3 или аналогичный AMD
- **Оперативная память:** 4 ГБ минимум, 8 ГБ рекомендуется
- **Свободное место на диске:** 500 МБ
- **Аппаратное обеспечение:** Компьютер с USB-портом.

2. Установка и запуск.

2.1. Установка программы:

1. Скачайте файл `HRV_Monitor.exe` на ваш компьютер
2. Создайте папку (например, "HRV Monitor") на рабочем столе или в удобном месте
3. Переместите исполняемый файл в созданную папку
4. Запустите программу двойным щелчком по `HRV_Monitor.exe`

Примечание: при первом запуске Windows может выдать предупреждение "Windows protected your PC". Нажмите "More info", затем "Run anyway".

2.2. Запуск программы:

1. При первом запуске программа создаст необходимые папки для данных
2. В папке с программой появятся:
 - `sessions/` — для сохранения записей
 - `logs/` — для лог-файлов
 - `config.ini` — файл настроек
3. Откроется главное окно программы

3. Обзор интерфейса программы.

3.1. Главное окно приложения:

Главное окно имеет следующий вид (рис. 1):



Рис. 1

1. Верхняя панель с кнопками управления: расположена в самом верху окна (рис. 2)



Рис. 2

2. Зона графиков (центральная часть):

- **Верхний график (синий):** отображает сырой сигнал с фотоплетизмографического датчика (ФПГ) (рис. 3)

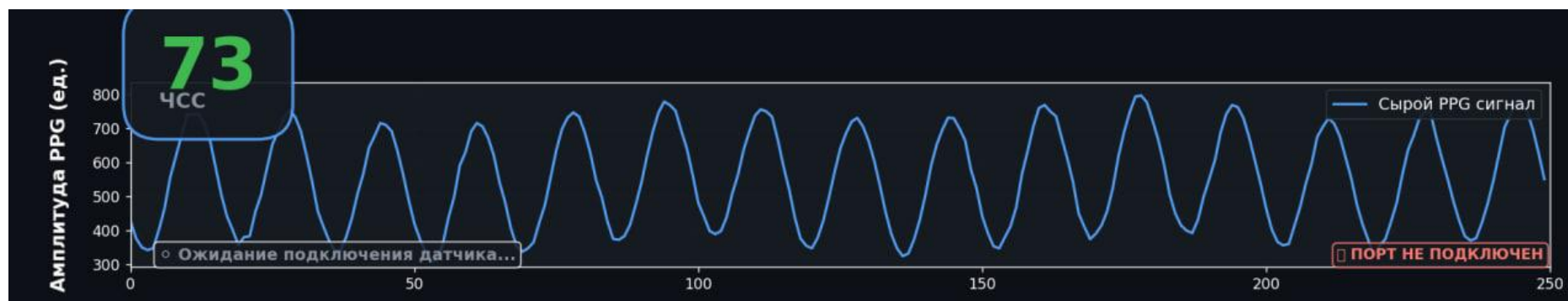


Рис. 3

- **Нижний график (красный):** Отображает последовательность RR-интервалов (время между ударами сердца в миллисекундах) (рис. 4)



Рис. 4

3. Информационная панель (нижняя часть): таблица с текущими числовыми показателями (рис. 5)

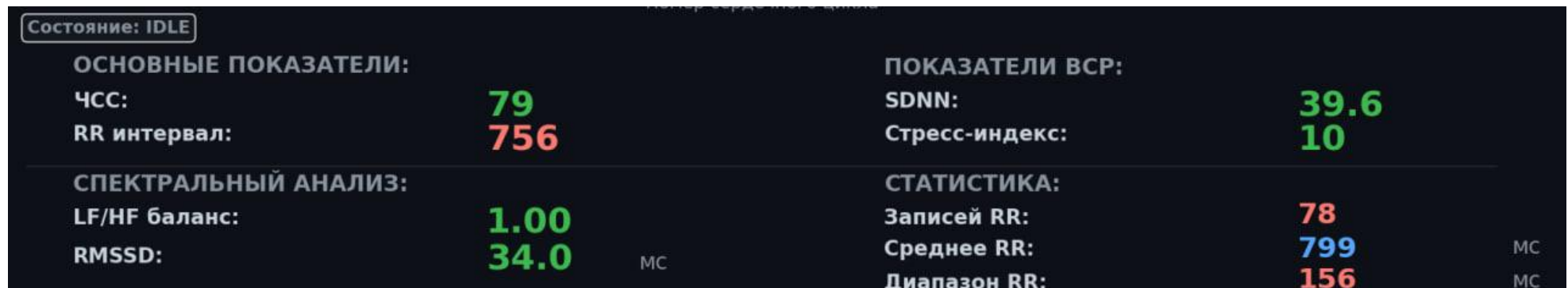


Рис. 5

3.2. Панель управления (кнопки):

1) Поиск доступных СОМ-портов (всегда синий) (рис. 6). Иницирует поиск всех доступных СОМ-портов

в С... чения к аппаратному датчику.

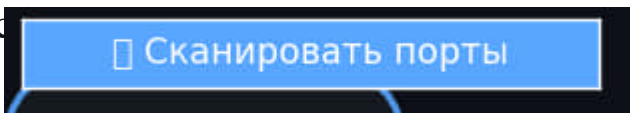


Рис. 6

2) Старт записи сессии (Зеленый (IDLE) – рис. 7, Красный (RECORDING) – рис. 8). Запускает процесс

зап...

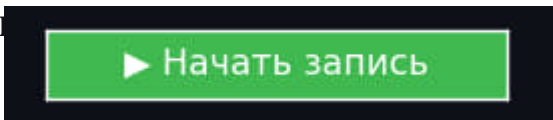


Рис. 7

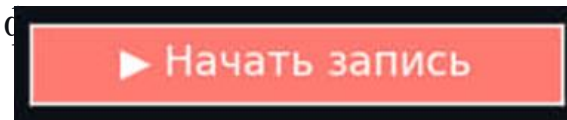


Рис. 8

Важно: Цвета кнопок «Начать», «Пауза», «Стоп» и «Подключить» меняются в зависимости от состояния системы (ожидание, запись, пауза).

3) Пауза/возобновление записи (серый/оранжевый/зеленый) (рис. 9, 10). Позволяет временно приостановить запись данных, при активации ее текст меняется на «▶ Продолжить».



Рис. 9



Рис. 10

4) Остановка записи, а также сохранение и анализ (серый/зеленый/красный) (рис. 11). Завершает текущую сессию записи, сохраняет все данные и запускает окно пост-анализа, в активном состоянии (когда запись идет) она зеленая, в состоянии ожидания — серая.



Рис. 11

5) Открыть окно дополнительных графиков (серый) (рис. 12). Открывает дополнительное окно с расширенными графиками анализа (рис. 13)

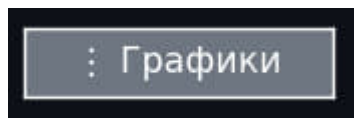


Рис. 12

6) **Выбор размера окна для анализа ВСП (зеленый (активно), серый) (рис. 13).** Позволяет выбрать размер скользящего окна (в количестве RR-интервалов), используемого для расчета всех показателей ВСП, активная кнопка в этой группе окрашена в зеленый цвет, остальные — в серый.



Рис. 13

7) **Подключение/отключение от СОМ-порта (красный/зеленый) (рис. 14, 15).** Выполняет подключение к выбранному СОМ-порту или отключение от него, при отключенном состоянии она красная.

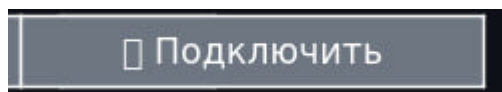


Рис. 14

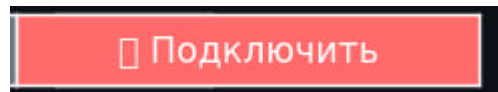


Рис. 15

8) Индикаторы состояния:

Индикатор подключения (правый верхний угол синего графика на главном окне):

- Красный: "ПОРТ НЕ ПОДКЛЮЧЕН" — датчик не подключен



- Зеленый: "ПОРТ ПОДКЛЮЧЕН [PORT]" — успешное подключение

Строка статуса (нижний левый угол синего графика):

- **"Ожидание подключения датчика..."** — начальное состояние



- **"Тестовый режим"** — работа без датчика
- **"Подключено к СОМ"** — работа с датчиком
- **"Идет запись..."** — активная запись
- **"Потеря сигнала с датчика"** — проблема с соединением.



3.3. Графики и показатели

График сигнала ФПГ (первый синий график на главном окне):

- **По оси Y:** амплитуда сигнала в условных единицах (0-1023).
- **По оси X:** номер отсчета (время).
- **Что показывает:** пульсовую волну. Каждый четкий пик соответствует удару сердца.

График RR-интервалов (нижний красный график на главном окне):

- **По оси Y:** длительность интервала между ударами в миллисекундах (мс).
- **По оси X:** порядковый номер интервала.
- **Цвета:**

- **Красная линия и точки:** валидные (нормальные) RR-интервалы.
- **Красные крестики (X):** обнаруженные артефакты (пропуски, помехи).
- **Серая пунктирная линия:** среднее значение RR-интервалов на графике.

Информационная панель:

- **Основные показатели:** ЧСС (частота сердечных сокращений в уд/мин, рассчитывается как $60000 / RR$), RR интервал (текущая длительность в мс).
- **Показатели ВСР:** SDNN (стандартное отклонение NN-интервалов в мс, показатель общей вариабельности), стресс-индекс (безразмерная величина, расчет по Баевскому).
- **Спектральный анализ:** LF/HF баланс (соотношение мощностей низко- и высокочастотных компонентов спектра).
- **Статистика:** RMSSD (квадратный корень из среднего квадрата разностей последовательных интервалов в мс, показатель парасимпатической активности), кол-во записей RR (общее количество зарегистрированных интервалов), среднее RR (среднеарифметическое значение за сессию в мс), диапазон RR (разница между максимальным и минимальным значением в мс).

4. Пошаговое руководство пользователя.

4.1. Шаг 1: Подключение к датчику (режим работы с аппаратным комплексом):

- Запустите программу. Она откроется в тестовом режиме (тестовый режим).
- Подключите аппаратный комплекс «Пульсометр» к USB-порту компьютера.
- Нажмите кнопку «Сканировать порты».
- В открывшемся диалоговом окне **выберите порт**, соответствующий вашему устройству (чаще всего COM3, COM4 или COM6). Нажмите «Подключиться».
- Если подключение успешно, индикатор в правом верхнем углу графика сменится на « ПОРТ ПОДКЛЮЧЕН», а статусная строка покажет «Подключено к [PORT]».

4.2. Шаг 2: Работа в тестовом режиме (знакомство):

Если у вас нет датчика, вы можете изучить интерфейс в тестовом режиме.

- Не подключайте датчик и не нажимайте «Сканировать порты».
- Программа автоматически генерирует реалистичные тестовые данные.
- Наблюдайте за изменением графиков и показателей. Это безопасный способ понять логику работы.

4.3. Шаг 3: Начало записи данных:

- Убедитесь, что датчик подключен и программа видит порт (Шаг 1).
- **Наденьте датчик** на подушечку пальца или мочку уха. Старайтесь не двигаться для получения чистого сигнала.
- Подождите 15-30 секунд, пока сигнал на графике ФПГ стабилизируется.
- **Нажмите кнопку «Начать запись»**. Ее цвет сменится на красный («Стоп» станет зеленым), а в информационной панели статус изменится на состояние: RECORDING.
- Начата запись сессии: hrv_session_YYYYMMDD_NHMMSS.pkl. Данные начали сохраняться.

4.4. Шаг 4: Пауза и остановка записи:

- Для **временной остановки** (например, чтобы поправить датчик) нажмите кнопку «Пауза». Запись приостановится, статус сменится на PAUSED, а кнопка паузы переименуется в «Продолжить» (пункт 3.2)
- Для **возобновления** нажмите «Продолжить».
- Для **окончания сессии** нажмите зеленую кнопку «Стоп». Программа сохранит все данные и автоматически откроет **окно пост-анализа**.

4.5. Шаг 5: Просмотр дополнительных графиков:

- В любой момент работы (даже без записи) вы можете нажать кнопку «Графики» (рис.). Откроется новое окно с 4 графиками:

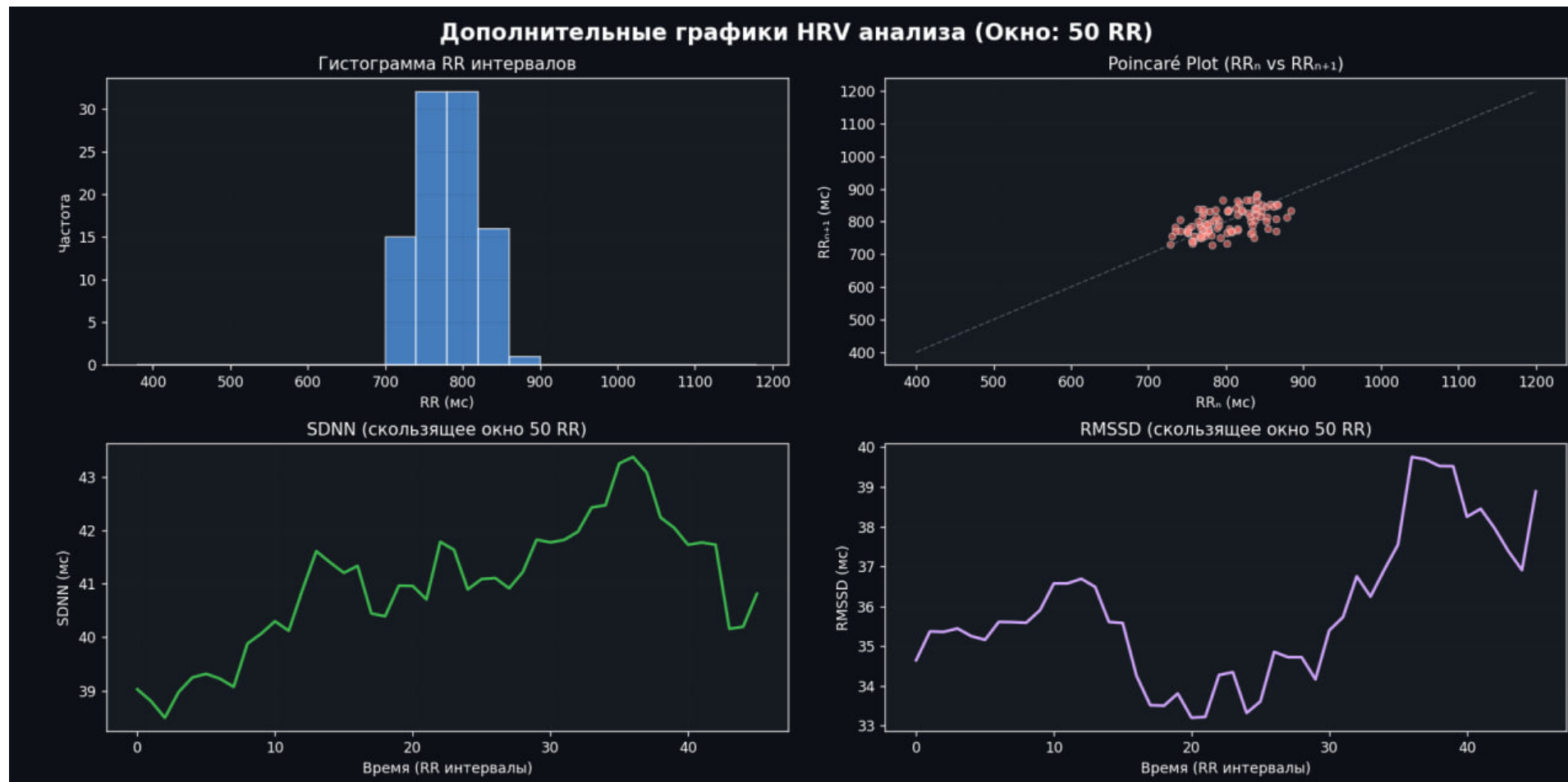


Рис. 16

- **Гистограмма RR-интервалов.** Показывает распределение длительностей RR.
- **График Пуанкаре (RR_n vs RR_{n+1}).** Отражает нелинейные свойства ритма сердца. Точки вдоль линии равенства — стабильный ритм, рассеяние — вариабельность.
- **Тренд SDNN.** Динамика изменения SDNN во времени.
- **Тренд RMSSD.** Динамика изменения RMSSD во времени.

4.6. Шаг 6: Анализ записанной сессии:

После нажатия «Стоп» открывается окно **Пост-анализ** с тремя графиками (рис. 17)



Рис. 17

- **ЧСС за сессию:** показывает изменение пульса на протяжении всей записи.
 - **RR интервалы с артефактами:** позволяет визуально оценить качество записи и количество помех.
 - **SDNN за сессию:** показывает динамику основного показателя ВСР.
- В терминале выводится текстовая статистика сессии (средняя ЧСС, количество точек, средний SDNN). Это окно можно закрыть, дальнейшая работа с программой продолжается.

5. Описание ключевых функций и показателей.

5.1. Основные показатели (ЧСС, RR интервал):

- **ЧСС** рассчитывается по последнему валидному RR-интервалу: $\text{ЧСС} = 60000 / \text{RR (мс)}$.
- **RR интервал** — это «сырой» показатель, напрямую получаемый из временной разницы между детектированными ударами сердца на сигнале ФПГ.

5.2. Показатели вариабельности сердечного ритма (BCR):

Все показатели BCR рассчитываются в **скользящем окне**, размер которого выбирается кнопками **20RR/30RR/50RR/100RR** (по умолчанию 30 интервалов).

- **SDNN (мс)**: стандартное отклонение всех NN-интервалов (валидных RR). Основной показатель **общей вариабельности**. Высокие значения (> 50 мс) обычно указывают на хорошую адаптацию и расслабление, низкие (< 20 мс) — на напряжение, усталость, стресс.
- **RMSSD (мс)**: более чувствительный показатель кратковременной, быстрой вариабельности, связанной с активностью **парасимпатического отдела** (блуждающего нерва). Чувствителен к дыханию.
- **LF/HF баланс**: результат спектрального анализа. LF (Low Frequency, 0.04-0.15 Гц) связан с симпатической активностью и барорефлекторной регуляцией, HF (High Frequency, 0.15-0.40 Гц) — с парасимпатической (дыхательной) активностью. **Соотношение LF/HF** интерпретируется как баланс между двумя системами.

- **Стресс-индекс (SI, усл.ед.):** рассчитывается по методу Р.М. Баевского. Интегральный показатель, возрастающий при увеличении нагрузки на систему регуляции ритма (физический или эмоциональный стресс, утомление).

5.3. Обнаружение и маркировка артефактов:

Программа автоматически проверяет каждый новый RR-интервал по двум критериям:

1. **Абсолютные границы:** интервал должен быть между 300 мс (200 уд/мин) и 2000 мс (30 уд/мин).
2. **Контекстуальный фильтр:** отклонение интервала от медианы предыдущих интервалов не должно превышать 30%.

Интервалы, не прошедшие проверку, помечаются как артефакты (красные X на графике) и **исключаются** из расчета показателей ВСП, что обеспечивает более точные результаты.

6. Сохранение и экспорт данных.

6.1. Автоматическое сохранение сессий:

При нажатии «Стоп» программа автоматически создает в своей папке два файла с одинаковым именем (формат `hrv_session_YYYYMMDD_NHMMSS`):

- **Файл .pkl:** сохраняет все данные сессии (сырой сигнал, RR-интервалы, все показатели, метаданные) в бинарном формате Python для возможной последующей загрузки в программу.
- **Файл .csv:** универсальный текстовый файл, который можно открыть в Excel, Google Таблицах или любой статистической программе. Содержит таблицу с колонками: `Time_s`, `RR_ms`, `RR_Valid`, `BPM`, `Signal_Quality`, `SDNN_ms`, `Stress_Index`, `LF_HF_Ratio`, `RMSSD_ms`.

6.2. Загрузка и повторный анализ записанных данных:

- Файлы `.pkl` могут быть загружены для повторного анализа с помощью утилит в модуле `utils.helpers.py` (`load_session_data`).
- Файлы `.csv` предназначены для самостоятельного углубленного анализа, построения графиков и отчетов вне программы «HRV Monitor».

7. Техника безопасности и рекомендации.

7.1. Ограничения по использованию:

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.** Программа и сопутствующий аппаратный комплекс предназначены исключительно для **учебных, научно-исследовательских и ознакомительных целей.**
- **НЕ МОГУТ** использоваться для диагностики, мониторинга состояния здоровья или замены профессионального медицинского оборудования.
- **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ** лицами с известными сердечно-сосудистыми заболеваниями необходима консультация врача.

7.2. Рекомендации по получению качественного сигнала:

1. **Положение датчика:** плотно, но без передавливания, закрепите датчик на подушечке указательного или среднего пальца. Избегайте участков с татуировками, сильной пигментацией.
2. **Поза:** во время измерения сидите спокойно, в расслабленной позе. Не разговаривайте и не двигайте рукой с датчиком.
3. **Окружающая среда:** проводите измерения в помещении с нормальной температурой, вдали от ярких источников света (особенно мигающих) и сильных источников электромагнитных помех.
4. **Время адаптации:** после надевания датчика и начала записи подождите 1-2 минуты для стабилизации физиологических показателей и сигнала.

7.3. Устранение типовых неполадок:

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет сигнала, график прямой.	Датчик неправильно надет или не подключен.	1. Перезапустите программу и заново подключитесь к порту. 2. Плотнее наденьте датчик на другой палец.
Показатель «ЧСС» нереалистичный (300, 20).	Обнаружены артефакты, расчет идет по ошибочному короткому/длинному интервалу.	Старайтесь меньше двигаться. Убедитесь, что палец с датчиком лежит неподвижно на столе.
Программа зависает или графики не обновляются.	Слишком большая нагрузка на систему или ошибка связи с портом.	1. Нажмите «Стоп». 2. Закройте и перезапустите программу. 3. Убедитесь, что не запущены другие тяжелые приложения.
Не удастся подключиться к порту.	Порт занят другой программой (Arduino IDE, последовательный монитор).	Закройте все программы, которые могут использовать COM-порт, и повторите подключение.

Проблема	Возможная причина	Решение
В окне выбора порта нет устройств.	Драйверы Arduino не установлены или кабель неисправен.	Попробуйте другой USB-порт или кабель.